



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Algoritmos de Ruteo y Redes Resilientes

Red de Drones para Detección y Vigilancia de Incendios Forestales

Primer Informe

Profesor: Nicolás Boettcher

Autor 1: Diego Muñoz

Autor 2: Ignacio Pastén

Autor 3: Eduardo Escalona

Autor 4: Diego Hidalgo

Fecha de entrega: 11 de septiembre

Santiago, Chile

Índice

1. Introducción	2
2. Trabajo Relacionado	2
2.1. Resumen del trabajo base	2
2.2. Brecha respecto a nuestro proyecto	3
2.3. Mejora propuesta	4
3. Problemática	4
4. Hipótesis	5
4.1. Objetivo General	6
4.2. Objetivos Específicos	6
5. Infraestructura	7
5.1. Naturaleza de la red	7
5.2. Fuentes de datos y método de obtención	8
5.3. Evidencia de factibilidad de obtención	8
6. Metadata	9
6.1. Metadata estática	9
6.2. Metadata dinámica	9
6.3. Esquema de atributos	10
6.4. Función de costo	10
7. Amenazas	12
8. Conclusión	13
9. Referencias	14

1. Introducción

Chile es uno de los países con mayor exposición a incendios forestales del hemisferio sur. La combinación de una mega sequía prolongada, el aumento de plantaciones forestales mono específicas y la expansión de la interfaz urbano-forestal (zonas donde la vivienda humana colinda directamente con vegetación combustible) ha incrementado tanto la frecuencia como la severidad de los incendios en la última década. En este contexto, la detección temprana es el factor que más influye en la capacidad de controlar un incendio antes de que escale a una magnitud incontrolable: cada minuto que transcurre en el inicio de un foco y su detección aumenta de forma no lineal la superficie afectada y el riesgo para la vida humana.

El presente informe corresponde a la primera entrega del proyecto *Red de Drones para Detección y Vigilancia de Incendios Forestales*", cuyo propósito es sentar las bases geoespaciales y de infraestructura necesarias para, en una segunda etapa, aplicar algoritmos de ruteo resiliente que permitan seleccionar rutas alternativas de vuelo entre pares de puntos de la red ante la ocurrencia de fallas o amenazas.

2. Trabajo Relacionado

Como base de la comparación para este proyecto se utiliza el trabajo **Xu, Y.; Li, J.; Zhang, F. (2022). "A UAV-Based Forest Fire Patrol Path Planning Strategy". *Forests*, 13(11), 1952**, publicado en la revista indexada MDPI *Forest* bajo acceso abierto (DOI: [10.3390/f13111952](https://doi.org/10.3390/f13111952)).

2.1. Resumen del trabajo base

Los autores proponen un método llamado RSUPP (*Risk-Specific UAV Patrol Path*) para planificar la ruta de patrullaje de drones de monitoreo de incendios forestales. El método integra distancia, cobertura de área y riesgo de incendio a partir de un **mapa de riesgo forestal** previamente calculado en un estudio GIS independiente, el cual combina topografía, meteorología, actividad humana y vegetación. A partir de ese mapa:

1. El área de estudio se agrupa en subáreas mediante un modelo de mezcla gaussiana (*Gaussian Mixture Model*), de modo que cada subárea pueda ser recorrida por un único dron dentro de su autonomía máxima.
2. Para cada subárea, se formula el problema como un **problema del vendedor viajero (TSP)**: encontrar el ciclo cerrado de menor distancia que visite una sola vez cada punto de riesgo y regrese al punto de partida.

3. Ese ciclo se resuelve con una red neuronal no supervisada llamada *Ring Self-Organizing Map* (RSOM), que converge hacia una ruta cerrada de distancia mínima.
4. Para áreas grandes, múltiples drones ejecutan el esquema de forma cooperativa, cada uno cubriendo una subárea distinta.

Los autores validaron el método en un parque forestal nacional en Nanjing, China, mostrando que su enfoque cubre una proporción sustancialmente mayor de puntos de muy alto riesgo que estrategias de patrullaje aleatorio o basadas en búsqueda local, para una misma distancia total de vuelo.

2.2. Brecha respecto a nuestro proyecto

Aunque el método RSUPP es efectivo para planificar una ruta de patrullaje periódico, presenta limitaciones relevantes para el problema que este proyecto busca resolver:

- **Ruta única y estática:** el resultado de RSUPP es un *único* ciclo TSP por subárea, calculado una sola vez a partir de un mapa de riesgo precomputado. No existe un mecanismo para recalcular o sustituir la ruta si un tramo específico deja de ser transitable durante la operación.
- **Sin metadata dinámica:** el mapa de riesgo usado es un insumo estático generado en un estudio GIS previo. No se incorporan fuentes en tiempo real (clima actual, focos de incendio activos, restricciones legales) al cálculo de la ruta.
- **Sin redundancia ante fallas:** al tratarse de un ciclo cerrado sin caminos alternativos definidos, cualquier segmento bloqueado (por ejemplo, por un incendio activo o una condición meteorológica extrema) interrumpe el patrullaje completo de la subárea, sin una ruta de respaldo.
- **Sin aplicación a Chile:** el estudio fue validado en un contexto forestal chino, sin considerar la geografía, la normativa ni las fuentes de datos abiertas disponibles en Chile.

2.3. Mejora propuesta

Tomando como línea base a Xu, Li y Zhang (2022), se plantea una mejora en tres ejes:

Dimensión	Xu, Li & Zhang (2022) — Base	Propuesta de este proyecto
Estructura de la solución	Ciclo TSP único por subárea (RSOM)	Grafo $G(V, E)$ con múltiples rutas factibles entre pares de nodos
Origen del riesgo	Mapa de riesgo estático, precomputado	Metadata dinámica desde 6 fuentes chilenas (DMC, CONAF, IGM/MOP, OSM, FIRMS, MBN)
Ante una falla	Sin mecanismo de recuperación; el ciclo completo se ve interrumpido	Ruteo resiliente: caminos alternativos/disjuntos y recálculo de costo ante incendios activos, clima extremo o restricciones legales
Contexto geográfico	Nanjing, China	Zonas de interfaz urbano-forestal de Chile

Cuadro 1. Comparación entre el trabajo base y la propuesta de este proyecto.

En otras palabras, donde RSUPP resuelve “¿cuál es la ruta de menor distancia que cubre el mayor riesgo?” de forma estática, este proyecto resuelve “¿cuál es la ruta de menor costo que sigue siendo viable cuando el entorno cambia?”, usando exactamente el mismo tipo de insumo (un mapa de riesgo multifactorial) pero convertido en metadata dinámica sobre un grafo con redundancia de caminos.

3. Problemática

Los sistemas de detección de incendios forestales usados actualmente en Chile presentan limitaciones estructurales, incluyendo las del propio enfoque de patrullaje de ruta única descrito en la Sección 2:

- **Detección satelital (p. ej. NASA FIRMS):** si bien cubre grandes extensiones, su resolución espacial (celdas de 375m a 1km) y su frecuencia de paso (varias horas entre pasadas de un mismo satélite) implican que un foco incipiente puede tardar horas en ser confirmado, tiempo suficiente para que un incendio de rápida propagación se salga de control.
- **Torres de vigilancia y brigadas terrestres (CONAF):** tienen cobertura geográfica limitada, dependen de la visibilidad humana y son vulnerables a condiciones de baja visibilidad (humo, niebla, oscuridad).

- **Vigilancia aérea tripulada:** tiene un costo operacional alto y no permite una cobertura persistente de zonas de alto riesgo.

Una flota de drones de bajo costo puede complementar estos sistemas entregando vigilancia local persistente y de mayor resolución. Sin embargo, un dron operando de forma individual constituye un *punto único de falla*: basta que una ruta de vuelo cruce un obstáculo (edificación, vegetación densa), que las condiciones meteorológicas superen los límites operacionales de la aeronave (viento, temperatura), o que la zona de vuelo quede restringida (incendio activo, área protegida) para que la misión se interrumpa y la zona quede sin cobertura.

4. Hipótesis

Se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:

Si el área de operación se modela como un grafo geoespacial ponderado $G(V, E)$, donde los nodos representan puntos de despegue, relevo o vigilancia, y las aristas representan tramos de vuelo factibles cuyo costo se calcula dinámicamente a partir de metadata geoespacial y meteorológica real (elevación, pendiente, vegetación, viento, temperatura, obstáculos, incendios activos y restricciones legales), entonces la aplicación de algoritmos de ruteo resiliente (rutas alternativas de costo mínimo, caminos disjuntos en nodos/aristas, re-ruteo dinámico) permitirá que la flota de drones mantenga cobertura de vigilancia y capacidad de respuesta ante la falla o inhabilitación de nodos y aristas específicas, superando el desempeño de un esquema de ruta única o estática.

En otras palabras: la resiliencia de la red no se obtiene añadiendo más drones, sino diseñando una topología con caminos alternativos y una función de costo que anticipe qué tramos son o serán inviables. A diferencia del trabajo base de Xu, Li y Zhang (2022) –que calcula un único ciclo TSP fijo por subárea a partir de un mapa de riesgo estático (Sección 2)–, la hipótesis de este proyecto asume que la metadata debe integrarse de forma *dinámica* y que la topología debe ofrecer **más de un camino factible** entre cada par de nodos relevantes, de modo que la falla de un tramo no implique la pérdida total de cobertura de la subárea afectada.

4.1. Objetivo General

Diseñar una infraestructura de red geoespacial y un esquema de ruteo resiliente para una flota de drones de vigilancia de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal de Chile, que permita mantener la cobertura de detección temprana ante la falla o inhabilitación de nodos y aristas de la red, superando las limitaciones de ruta única y estática del modelo RSUPP propuesto por Xu, Li y Zhang (2022).

4.2. Objetivos Específicos

- a) Analizar el modelo del paper de referencia, identificando sus principales supuestos, variables y limitaciones frente a fallas y cambios en las condiciones del entorno.
- b) Seleccionar una zona de estudio en Chile utilizando datos de CONAF y otras fuentes geoespaciales, considerando riesgo de incendios, infraestructura, fuentes de agua y características del territorio.
- c) Modelar la zona como una red geoespacial $G(V, E)$, definiendo nodos y rutas según las necesidades de operación de drones y camiones.
- d) Integrar información de distintas APIs y bases de datos para incorporar características como riesgo de incendio, clima, topografía, infraestructura y disponibilidad de agua.
- e) Identificar fallas y eventos geolocalizados que puedan afectar la red, como caminos bloqueados, cambios meteorológicos, fuentes de agua no disponibles o pérdida de recursos.
- f) Diseñar una estrategia de ruteo resiliente que permita generar rutas alternativas y recalculas ante fallas.
- g) Comparar el modelo original con la propuesta resiliente en el escenario chileno, considerando situaciones normales y escenarios de falla.

5. Infraestructura

5.1. Naturaleza de la red

A diferencia del modelo RSUPP de Xu, Li y Zhang (2022) –donde la salida del algoritmo es un único ciclo TSP cerrado por subárea– la red de este proyecto se modela como un **grafo geoespacial ponderado y no dirigido** $G(V, E)$ que debe ofrecer, para cada par de nodos relevante, más de un camino factible. Esta condición de *k-conectividad* (al menos dos caminos disjuntos en aristas o nodos entre puntos críticos) es la propiedad estructural que habilita la resiliencia: es la base sobre la cual, en la siguiente etapa, se aplicarán los algoritmos de ruteo alternativo.

Se distinguen tres tipos de nodo:

- **Nodos de despegue/aterrizaje:** puntos fijos de base donde los drones inician y terminan su recorrido, análogos a los sitios P0–P7 usados por Xu et al. (2022) para sus estaciones de control.
- **Nodos de relevo:** puntos intermedios que permiten extender el alcance efectivo de la red más allá de la autonomía máxima de un único dron, o servir como punto de recarga/cambio de batería.
- **Nodos de vigilancia:** puntos de interés priorizados según el mapa de riesgo de incendio (equivalente a los puntos de “very high risk” del trabajo base), que deben ser visitados con mayor frecuencia.

Cada arista $(i, j) \in E$ representa un tramo de vuelo factible entre dos nodos, acotado por la autonomía máxima del dron (distancia y/o tiempo de vuelo), y su costo se calcula dinámicamente –no de forma estática como en el trabajo base– a partir de la metadata descrita en la Sección 6.

5.2. Fuentes de datos y método de obtención

Fuente	Qué aporta	Formato	Método de obtención
OSM (Geofabrik)	Edificaciones, vialidad, uso de suelo urbano	Shapefile / PBF	Descarga de extracto regional
IGM/MOP	Elevación, pendiente, curvas de nivel	JSON/REST	Consulta a servicio ArcGIS REST
DMC	Temperatura, viento, humedad	Documentación de API/CSV	Consulta programática documentada
CONAF	Vegetación, catastro de uso de suelo, riesgo	Shapefile	Descarga de catastro vegetacional
FIRMS (NASA)	Focos de incendio activos, casi en tiempo real	CSV/API	Consulta API con bounding box
MBN / Geoportal Chile	Zonas protegidas y restricciones legales	WMS/WFS	Consulta a catálogo geoespacial

Cuadro 2. Fuentes de datos abiertas utilizadas y su método de obtención.

5.3. Evidencia de factibilidad de obtención

Se verificó la disponibilidad pública y el formato de acceso de cada fuente antes de incorporarla al diseño de la red:

- **IGM/MOP:** el servicio `rest-sit.mop.gob.cl` expone capas geográficas siguiendo el estándar ArcGIS REST, documentado públicamente y consultable sin autenticación previa.
- **FIRMS:** NASA documenta endpoints de API con ejemplos de consulta por área geográfica (bounding box) y ventana temporal, devolviendo coordenadas de focos activos en formato CSV.
- **OSM/Geofabrik:** los extractos regionales de Chile se actualizan con frecuencia diaria y son de descarga directa, sin necesidad de credenciales.
- **CONAF:** el catastro vegetacional 2025 fue publicado oficialmente y está disponible como capa descargable.

- **DMC y MBN/Geoportal:** ambos exponen documentación técnica de acceso (formato de variables climatológicas y catálogo de capas WFS, respectivamente), pendiente de una prueba de consulta puntual sobre la zona piloto una vez definida.

6. Metadata

La metadata del grafo se organiza en dos categorías según su frecuencia de actualización, lo que constituye la diferencia central respecto al mapa de riesgo estático usado por el trabajo base (Sección 2).

6.1. Metadata estática

Se actualiza con baja frecuencia (mensual o menor) y define la topología y el costo base de la red antes de cualquier evento dinámico.

Variable	Fuente	Frecuencia de actualización
Elevación, pendiente	IGM/MOP	Estática (relieve no cambia)
Tipo de vegetación, carga de combustible	CONAF	Anual (catastro vegetacional)
Edificaciones y obstáculos fijos	OSM	Semanal / mensual (extracto Geofabrik)
Límites de zonas protegidas	MBN	Estática (marco legal)

Cuadro 3. Metadata estática y su frecuencia real de refresco.

6.2. Metadata dinámica

Se actualiza en tiempo casi real y es la que dispara el recálculo de costo de una arista o la inhabilitación temporal de un nodo (Sección 7).

Variable	Fuente	Frecuencia de actualización
Temperatura, viento, humedad	DMC	Horaria
Focos de incendio activos	FIRMS	Cada 3–12 h (según pasada satelital)

Cuadro 4. Metadata dinámica y su frecuencia real de refresco.

6.3. Esquema de atributos

Cada nodo $v \in V$ almacena:

Atributo	Tipo / unidad	Origen
id	entero único	—
lat, lon	grados decimales	OSM / IGM
tipo	{despegue, relevo, vigilancia}	Diseño de red
riesgo	{muy bajo ... muy alto}	CONAF + mapa de riesgo
estado	{disponible, inhabilitado}	FIRMS / DMC (dinámico)

Cuadro 5. Esquema de atributos de nodo.

Cada arista $(i, j) \in E$ almacena:

Atributo	Tipo / unidad	Origen
distancia	km	Geometría (lat/lon de i, j)
pendiente_prom	% o grados	IGM/MOP
vegetacion	categorico	CONAF
costo_base	adimensional	Calculado (estático)
costo_actual	adimensional	Recalculado (dinámico)
disponible	booleano	FIRMS / DMC / MBN
last_updated	timestamp	Sistema

Cuadro 6. Esquema de atributos de arista.

6.4. Función de costo

Con el fin de que esta función sea directamente ejecutable por los algoritmos de ruteo resiliente de la etapa 2 –sin requerir un rediseño posterior–, sus tres componentes de costo base deben normalizarse antes de combinarse, dado que d_{ij} (km), p_{ij} (% de pendiente) y r_{ij} (categoría de riesgo) no comparten escala ni unidad:

$$\hat{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad x \in \{d, p, r\} \quad (1)$$

donde $x_{\min}$ y $x_{\max}$ se calculan sobre el conjunto de aristas del grafo $G(V, E)$ de la zona piloto, de modo que $\hat{d}_{ij}, \hat{p}_{ij}, \hat{r}_{ij} \in [0, 1]$. El costo de cada arista se modela entonces como:

$$c_{ij}(t) = \underbrace{(w_1 \hat{d}_{ij} + w_2 \hat{p}_{ij} + w_3 \hat{r}_{ij})}_{\text{costo base normalizado (estático)}} \times \underbrace{(1 + \pi_{ij}(t))}_{\text{penalización dinámica}}, \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (2)$$

Penalización dinámica con decaimiento temporal

Un problema del modelo estático anterior es que trataría un foco FIRMS detectado hace 10 horas igual que uno detectado hace 5 minutos, a pesar de que FIRMS solo actualiza cada 3–12 h (Sección 6.2). Esto reintroduciría, por la puerta de atrás, el mismo problema de "metadata desactualizada" que se le critica al trabajo base en la Sección 2.2. Para evitarlo, la penalización dinámica decae exponencialmente desde el instante de la última detección t_{det} :

$$\pi_{ij}(t) = \pi_{ij}^{\text{máx}} \cdot \mathbb{K}[\text{amenaza activa}] \cdot e^{-\lambda(t-t_{\text{det}})} \quad (3)$$

donde $\pi_{ij}^{\text{máx}}$ es la penalización inicial asociada al tipo de amenaza (Sección 7), y λ es una constante de decaimiento calibrable según la frecuencia de refresco de la fuente que originó la alerta (mayor λ para fuentes de refresco rápido como DMC, menor λ para fuentes de refresco lento como FIRMS). Cuando $\pi_{ij}(t)$ cae bajo un umbral ϵ , la arista recupera **disponible** = **true** salvo que una nueva lectura de la fuente reactive la alerta. Las amenazas *regulatorias* (Sección 7) no decaen: al ser estáticas por definición, se modelan como $\pi_{ij} \rightarrow \infty$ permanente mientras la restricción legal esté vigente, sin componente temporal.

Calibración de los pesos w_1, w_2, w_3

Los pesos no se fijan de forma arbitraria: se determinarán en la etapa 2 mediante *Analytic Hierarchy Process* (AHP), método ya utilizado en la literatura de riesgo de incendio citada en el marco teórico de este proyecto para ponderar factores heterogéneos de riesgo. Como alternativa de validación, se realizará un barrido de sensibilidad sobre (w_1, w_2, w_3) durante la evaluación empírica (Sección 9), comparando la cobertura y resiliencia resultantes bajo distintas combinaciones de pesos frente al esquema estático de RSUPP.

Con esta formalización –normalización explícita, decaimiento temporal acotado por la frecuencia real de cada fuente, y un método concreto de calibración de pesos– la función de costo queda lista para ser consumida directamente por los algoritmos de rutas alternativas, caminos disjuntos y re-ruteo dinámico que se implementarán en la segunda etapa del proyecto (objetivo específico f).

donde d_{ij} es la distancia, p_{ij} la pendiente promedio, r_{ij} el riesgo de incendio del tramo, w_1, w_2, w_3 pesos calibrables, y $\pi_{ij}(t) \in [0, \infty)$ una penalización que depende de las variables dinámicas vigentes en el instante t (viento, foco activo cercano). Si $\pi_{ij}(t) \rightarrow \infty$ (por ejemplo, un foco FIRMS dentro del radio de exclusión), la arista se marca **disponible** = **false** y se remueve temporalmente del grafo para efectos de ruteo. Esta ecuación es la que en la siguiente etapa alimentará los algoritmos de ruteo resiliente (Sección 4.2, objetivo 5).

7. Amenazas

Se identifican cuatro categorías de amenaza que pueden inhabilitar nodos o aristas de la red durante la operación. A diferencia del trabajo base de Xu, Li y Zhang (2022) –que no distingue naturaleza estática/dinámica de las amenazas ni las conecta con una fuente de datos concreta–, aquí cada amenaza se clasifica según su naturaleza y el efecto que produce sobre el grafo $G(V, E)$, para que puedan implementarse directamente como reglas de penalización o remoción en la etapa de ruteo resiliente.

Categoría	Amenaza	Naturaleza	Fuente que la detecta	Efecto en el grafo
Ambiental	Viento/temperatura fuera de rango operacional	Dinámica	DMC	Penalización $\pi_{ij}(t)$ en aristas del área afectada
Ambiental	Niebla / baja visibilidad	Dinámica	DMC (proxy: humedad)	Penalización temporal de costo
Operacional	Incendio activo bloqueando un tramo	Dinámica	FIRMS	Remoción temporal de arista(s) dentro del radio de exclusión
Operacional	Obstáculo físico no mapeado	Dinámica (detección en vuelo)	Sensores del dron / reporte manual	Remoción de arista hasta validación
Regulatoria	Restricción de espacio aéreo / zona protegida	Estática (conocida a priori)	MBN/Geoportal	Exclusión permanente de nodos/aristas en esa zona
Infraestructura	Falla de nodo de relevo o recarga	Dinámica	Telemetría de la red	Remoción temporal de nodo y de sus aristas incidentes
Infraestructura	Pérdida de enlace de comunicación	Dinámica	Telemetría de la red	Marca de nodo como no confiable; ruteo evita depender de él

Cuadro 7. Taxonomía de amenazas, su naturaleza (estática/dinámica), fuente de detección y efecto sobre el grafo.

En términos del modelo, toda amenaza *estática* se incorpora antes de la operación como una restricción fija sobre V o E (por ejemplo, ningún nodo se ubica dentro de una zona protegida). Toda amenaza *dinámica* se traduce en una actualización de $\pi_{ij}(t)$ o del atributo **disponible** definido en la Sección 6, lo que permite que el mismo mecanismo de costo cubra tanto degradación gradual (viento fuerte) como inhabilitación abrupta (foco activo). Esta distinción es la que la Sección 4 (Hipótesis) exige al hablar de .amenazas o inhabilitación de nodos y aristas de la redz es la base directa sobre la que se diseñará el mecanismo de ruteo resiliente (objetivo específico 5).

8. Conclusión

Este primer informe establece el trabajo relacionado que sirve de línea base, la problemática, la hipótesis de solución y la infraestructura geoespacial —nodos, aristas, metadata y amenazas— necesaria para construir un grafo de vuelo realista para una flota de drones de vigilancia de incendios forestales en Chile. Tomando como referencia a Xu, Li y Zhang (2022), cuyo método RSUPP calcula una única ruta cerrada estática por subárea, este proyecto plantea evolucionar dicho enfoque hacia un grafo con múltiples rutas factibles y metadata dinámica proveniente de fuentes chilenas. Se identificaron y validaron seis fuentes de datos públicas y accesibles (OSM/Geofabrik, IGM/MOP, DMC, CONAF, NASA FIRMS y MBN/Geoportal de Chile), cumpliendo en cada sección con el mínimo de cuatro fuentes distintas exigido por el tamaño del equipo, e incluyendo en todos los casos al menos una API y una base de datos geoespacial basada en polígonos. Con esta base, el equipo se encuentra en condiciones de avanzar hacia la segunda etapa del proyecto: la implementación de algoritmos de ruteo resiliente (por ejemplo, k caminos más cortos de Yen o caminos disjuntos) que seleccionen rutas alternativas entre pares de puntos de la red ante la ocurrencia de las fallas y amenazas aquí identificadas, superando así la principal limitación del trabajo base.

9. Referencias

- **OpenStreetMap (OSM):** información geoespacial de edificaciones y elementos de infraestructura, obtenida a través de los datos distribuidos por Geofabrik para Chile. <https://download.geofabrik.de/south-america/chile.html>
- **Instituto Geográfico Militar (IGM) / Ministerio de Obras Públicas (MOP):** información cartográfica, geográfica y de elevación utilizada para la caracterización topográfica del área de estudio. https://rest-sit.mop.gob.cl/arcgis/rest/services/MAPA_BASE/IGM50/MapServer
- **Dirección Meteorológica de Chile (DMC):** datos y documentación meteorológica asociados a variables como temperatura, velocidad y dirección del viento, y humedad relativa. <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/documentacion/getDocumento/6>
- **Corporación Nacional Forestal (CONAF):** información sobre cobertura y uso de la vegetación, además de antecedentes relacionados con la caracterización y evaluación del riesgo de incendios forestales. <https://www.conaf.cl/conaf-actualizo-el-catastro-vegetacional-y-uso-de-la-tierra-en-cinco-regiones-del-pais-durante-el-2025/>
- **NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System):** información sobre detecciones de incendios y anomalías térmicas mediante observaciones satelitales, utilizada para identificar focos de incendios activos. <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>
- **Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) / Geoportal de Chile:** información geoespacial relacionada con áreas protegidas, restricciones territoriales y otras capas de información territorial disponibles para Chile. <https://geoportal.cl/geoportal/catalog?action=search>